

원자로건물 철골접합부 내진간극 현안사항 원자력재산보험 미청구

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	시 정 1	-	-	기 타	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ☞본부 발전소 ㉠부는 발전소 안전성관련 구조물 점검 및 유지보수 업무 등을 담당하고 있다.
- 사규 「계약규정시행세칙」 제250조(사고통보), 제253조(보험금 청구) 및 2023/2024년 원자력재산보험 약관 제4조(담보범위), 제5조(면책)에 따르면,
 - “보험목적물의 관리부서(이하 ‘관리부서’라 한다)는 보험목적물의 사고발생 사실을 확인하면 보험담당부서와 관련책임부담자에게 우선 구두 또는 유선으로 사고발생 사실을 알린후 지체없이 제1호(통보사항)를 관련책임부담자에게, 제1호(통보사항) 및 제2호(첨부서류)를 보험담당부서에 서면으로 제출하여야 한다”, “보험담당부서는 구상자료가 구비되면 지체없이 보험금을 산정하여 보험회사에 이를 청구하여야 한다”고 되어 있다.
 - 또한, 보험회사는 보험 약관의 조건에 따라 달리 제외(면책사항)되지 않는 한, 보험에 가입된 재산에 대한 물리적이고 우발적인 손실, 파괴 또는 손상에 대해 피보험자에게 보상해야 하며, 자기분담금은 US\$ *** (약 ***원)로 책정되어 있다.
 - 잔존물 제거를 위한 제비용, 보험 목적물을 복구하기 위한 보수비용, 법률 및 관계 당국의 명령이행을 위한 비용 등을 담보범위로 하고 있고,
 - ① 기기 및 설비를 제외한 설계·재료·작업 결함, ② 마모·소모·침식·부식 등 점진적 열화에 의한 손실 및 피해는 보상하지 않는 것으로 기술되어 있다.

- 그러나, ♣본부 ♣♣♣, ♣♣♣♣♣호기 및 ♣♣♣호기 원자로건물 철골접합부에서 발생한 내진간극과 철골체결 볼트 파단 이력을 살펴본 결과,
 - 원자로건물 내부는 지진 발생 시 철골로 지지된 내부 Floor의 지진하중 또는 LOCA 사고시 열팽창으로 인한 철골의 변형이 원자로건물 외벽으로 전달되지 않도록 하기 위해서 철골과 라이너 매설판 사이에 간극(이하 ‘내진간극’이라 한다)을 두어 설계·시공되었는데,
 - 발전소 내진간극 전수조사 결과, 철골접합부 내진간극 확보불가, 철골 체결 볼트파단 등 결함이 발생되어 철골 절단, 기존 결함볼트 제거 후 신규 볼트 재설치 또는 대체철물로 복구하였다.
 - ♣♣♣, ♣♣♣♣♣호기 및 ♣♣♣호기 원자로건물 철골접합부에서 발생한 내진간극 미확보 및 철골체결 볼트 파단 현상에 대해 원자력재산보험 청구 대상여부를 검토한 결과,
 - 원자로건물 철골의 내진간극은 ① 원자로건물 내부 온도에 의한 철골 부재의 변형(열팽창), ② 지진하중으로 인한 콘크리트 구조물의 상대 변위, ③ 포스트텐서닝으로 인한 원자로건물 변형(수축), ④ 철골 부재의 설치 오차를 종합적으로 고려하여 보수적으로 산정하므로 설계 결함으로 보기 어렵고, 철골 재료 및 설치 작업에 대한 품질서류를 확인해봤을 때 철골 재료 또는 설치 작업 시의 오류로 인한 결함으로도 볼 수 없어 설계·재료·작업 결함(면책요건)에 해당되지 않는다.
 - 또한, 원자로건물의 포스트텐서닝, 콘크리트 건조수축과 같은 재료 특성, 여러 작업의 오차(허용범위 이내)의 결합 등 복합적인 원인에 의해 발생한 것으로 추정됨에 따라 점진적인 열화에 해당(면책요건)하지 않는다고 판단되므로 원자로건물 내진간극 확보 등을 위해 후속적으로 발생한 복구 비용은 구상자료를 마련하여 원자력재산에 대한 보험금(약 ***원)을 청구할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 제반 보험 목적물 복구비용에 관한 구상자료를 구비하여 보험금을 청구하는 것을 수용하였다.

조 치 할 사 항

♣본부장은 ♣♩,♩,♩호기 및 ♣♩호기 원자로건물 철골접합부 내진간극 현안에 대해 원자력재산보험 보험사 부책사항이 있을 것으로 판단되므로 원자력재산보험 청구에 필요한 구상자료를 구비하여 보험금을 청구하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서 제 1 발전소(☉부), 제 2 발전소(☉부),
♣제 1 발전소(☉부)

관련부서